机密★启用前　　姓名＿＿＿＿＿＿　准考证号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 湖南省2026年普通高中学业水平选择性考试

# 化学

**注意事项：**

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题卷和答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。

3. 考试结束后，将本试题卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：$H$ 1　$Li$ 7　$C$ 12　$N$ 14　$O$ 16　$Cr$ 52　$Ag$ 108

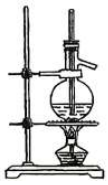
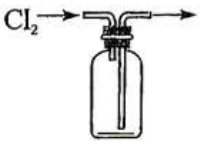
**一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。**

1. 中国油纸伞已有千年历史，其制作过程包括碱法制浆（纸浆）、柿漆（含单宁酸，属于多酚类物质）粘结、朱砂（$HgS$）附着和桐油防水等工艺，下列说法错误的是

A. “碱法制浆”工艺未涉及化学变化　　B. 柿漆中的单宁酸能形成分子间氢键

C. 朱砂是一种无机颜料　　D. 桐油由桐树种子榨取，有疏水性

2. 下列图示中，实验操作或方法正确的是

| | |
|---|---|
|  |  |
| $A$．用$C_2H_5OH$制$C_2H_4$ | $B$．收集$Cl_2$ |
|  |  |
| $C$．除去$Na_2CO_3$固体中的$NaHCO_3$ | $D$．配制一定物质的量浓度的溶液 |

A. $A$　　B. $B$　　C. $C$　　D. $D$

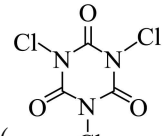
3. 化学知识在生产、生活中应用广泛。下列反应方程式错误的是

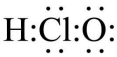
A. 氢氟酸溶蚀玻璃生产磨砂玻璃：$4HF+SiO_2=SiF_4\uparrow+2H_2O$

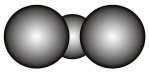
B. 侯氏制碱法的主要反应：$NH_3+NaCl+CO_2+H_2O=NH_4Cl+NaHCO_3\downarrow$

C. 酸性高锰酸钾溶液测定空气中的$SO_2$含量：$5SO_2+2MnO_4^-+2H_2O=5SO_4^{2-}+2Mn^{2+}+4H^+$

D. 醋酸除去水垢中的$CaCO_3$：$2H^++CaCO_3=Ca^{2+}+CO_2\uparrow+H_2O$

4. 消毒剂三氯异氰尿酸（  ）能与$H_2O$持续缓慢反应产生$HClO$。下列相关化学用语表述正确的是

A. 三氯异氰尿酸的分子式：$Cl_3N_3O_3$　　B. $HClO$的电子式： 

C. 基态$Cl$的价层电子排布式：$3s^23p^5$　　D. $H_2O$的空间填充模型： 

5. 对下列性质解释正确的是

| | 性质 | 解释 |
|---|---|---|
| $A$ | 酸性：$HCl>HF$ | 非金属性：$F>Cl$ |
| $B$ | 沸点：$H_2O>HF$ | 氢键键能：$HF>H_2O$ |
| $C$ | 沸点：正戊烷＞新戊烷 | 分子间作用力：正戊烷＞新戊烷 |
| $D$ | 硬度：金刚石＞石墨 | 碳碳键的键能：石墨＞金刚石 |

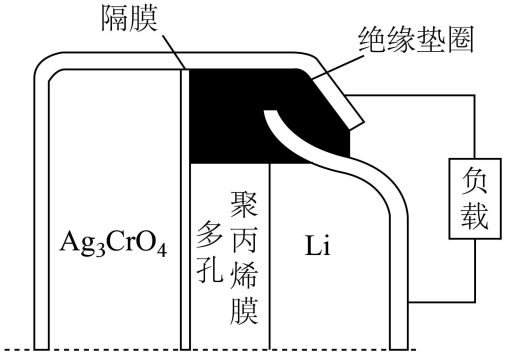
A. $A$　　B. $B$　　C. $C$　　D. $D$

6. $W$、$X$、$Y$、$Z$、$M$为原子序数依次增大的短周期主族元素，$W$与$X$位于不同周期，$X$在同周期基态原子中未成对电子数最多，$Y$与$Z$同族。下列说法错误的是

A. 第一电离能：$X<Y$　　B. 热稳定性：$W_2Y>W_2Z$

C. $ZY_2$、$MY_2$的空间结构均为$V$形　　D. $XY_2$、$ZY_2$分别与$H_2O$反应的反应类型不同

7. 一种可用于心脏起搏器的扣式电池部分截面结构如图所示（$LiClO_4$－有机溶剂作电解质溶液，$Ag_2CrO_4$难溶于该溶剂）。下列说法错误的是




A. 往$Ag_2CrO_4$电极材料中添加石墨，可增强其导电性

B. 正极反应式为$Ag^+ + e^- = Ag$

C. 放电时，$Li^+$从负极向正极移动

D. 每消耗负极材料$2.1g$，理论上外电路中通过了$0.3mole^-$

8. 乙炔是重要的化工原料。一条由乙炔合成某氨基酸的路线如下：

$$HC\equiv CH\xrightarrow[\text{催化剂}]{HCN}H_2C=CH-CN\xrightarrow{NH_3}H_2NCH_2CH_2CN\xrightarrow[2)H^+]{1)OH^-}H_2NCH_2CH_2COOH$$

下列说法错误的是

A. $HC\equiv CH$ 可与 $H_2O$ 反应生成乙醛　　B. $H_2C=CH-CN$ 是极性分子

C. $H_2NCH_2CH_2CN$ 具有碱性，可与盐酸反应　　D. $H_2NCH_2CH_2COOH$ 属于 $\alpha-$ 氨基酸

9. 下列实验操作对应的现象 (或结果) 及所推出的结论均正确的是

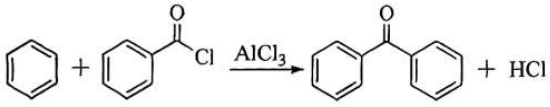
| | 实验操作 | 现象 (或结果) | 结论 |
|---|---|---|---|
| $A$ | 向 5 mL 碘水中加入 1 mL $CCl_4$，振荡，然后加入 $l$ mL 浓 $KI$ 溶液，振荡试管 | 有机层紫色变浅 | $I_2$ 在水中的溶解度大于其在 $CCl_4$ 中的溶解度 |
| $B$ | 将 1 mL $pH$ 均为 3 的 $HA$ 和 $HB$ 溶液，分别加水稀释至 100 mL，测 $pH$ | $pH$：$HA>HB$ | $HA$ 为强酸，$HB$ 为弱酸 |
| $C$ | 向浓度均为 $0.1\text{mol}\cdot L^{-1}$ 的 $NaCl$ 和 $NaI$ 混合溶液中滴加稀 $AgNO_3$ 溶液 | 先产生黄色沉淀 | $K_{sp}(AgI)<K_{sp}(AgCl)$ |
| $D$ | 加热葡萄糖和新制氢氧化铜的混合液 | 产生砖红色沉淀 | $Cu(OH)_2$ 被还原成 $Cu$ |

A. $A$　　B. $B$　　C. $C$　　D. $D$

10. 实验室用苯和苯甲酰氯在 $AlCl_3$ 催化下制备二苯甲酮的简易装置如图所示。



夹持装置略

已知：① 

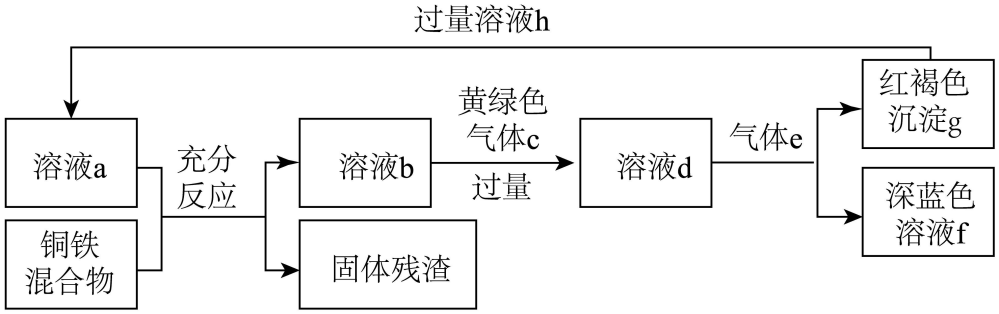

②苯甲酰氯易水解。

下列说法错误的是

A. 装置中冷凝器的进水口为 $b$　　B. $c$ 中可装入无水氯化钙

C. 实验结束时，应先停止加热再移出漏斗　　D. $HCl$ 的持续逸出可促进反应正向进行

11. 常温下，铜铁混合物 (粉末状) 能发生如图所示的转化关系。下列说法错误的是



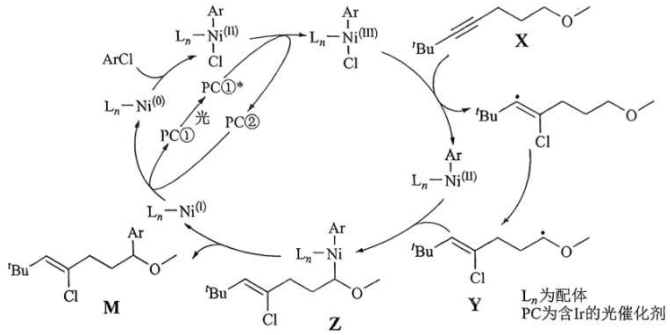

A. 溶液 $h$ 可能是盐酸

B. 向溶液 $b$ 中通入过量气体 e，空气中久置后可得沉淀 $g$

C. 固体残渣中有铜，可能有铁

D. 溶液 $f$ 中含有 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

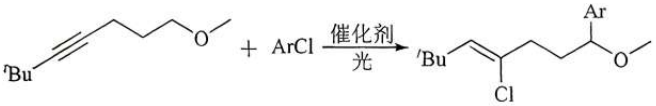
12. 光催化是一种常用的绿色有机合成方法，合成化合物 $M$（$Ar-$ 表示芳基，$^tBu-$ 表示叔丁基）的反应历程如图所示。下列说法错误的是



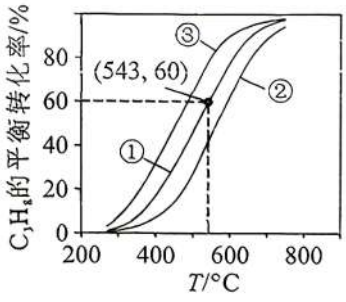

A. $X\rightarrow Y$ 过程中既有 $\sigma$ 键断裂，又有 $\pi$ 键断裂

B. $Z$ 中 $Ni$ 的化合价为 $+2$

C. $PC②\rightarrow PC①$ 是一个氧化过程

D. 总反应式为 


13. 可用 $CO_2$ 氧化烷烃脱氢制取烯烃。向密闭容器中通入 $C_3H_8$、$CO_2$ 和 $He$（体积比为 1∶1∶2），维持压强为 $p_0$kPa，发生反应：$C_3H_8(g)+CO_2(g)\overset{\text{催化剂}}{\rightarrow}C_3H_6(g)+H_2O(g)+CO(g)$。测得 $C_3H_8$ 的平衡转化率与温度的关系如图中曲线①所示。下列说法错误的是



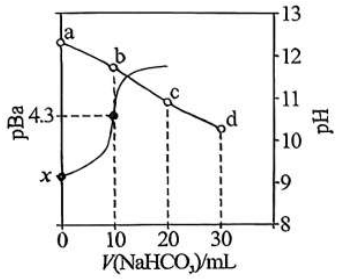
A. 该反应是吸热反应

B. 512℃下，$CO_2$的平衡转化率为50%，则该反应的$K_p=\frac{1}{5}p_0$kPa

C. 543℃下，体系中$3n(C_3H_8)=2n(C_3H_6)$时，表明反应已达平衡

D. 若减小通入气体中$He$的占比，$C_3H_8$的平衡转化率与温度的关系可能是曲线②

14. 常温下，向10 mL$Ba(OH)_2$溶液中缓慢滴入0.01 mol·$L^{-1}$$NaHCO_3$溶液，溶液的$pH$和$pBa$[$pBa=-\lg c(Ba^{2+})$]与$V(NaHCO_3)$的变化关系如图所示。已知：$\lg 2=0.3$。下列说法错误的是




A. $x=2$　　B. $K_{sp}(BaCO_3)=2.5\times10^{-9}$

C. 点$c$对应溶液中的水的电离程度最大　　D. 点$d$对应溶液中的$c(Ba^{2+})$最小

## 二、非选择题：本题共4小题，共58分。

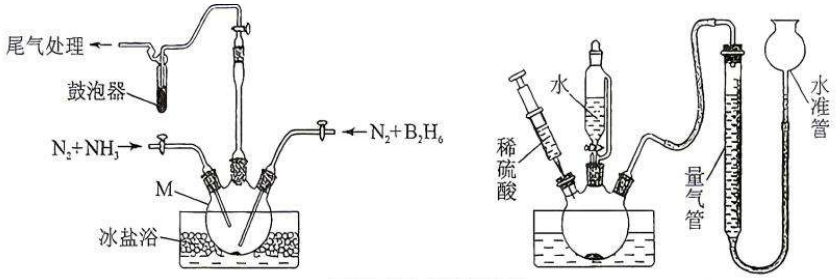
15. 氨硼烷($NH_3BH_3$)是一种潜在的固体储氢材料，常温下稳定。实验室以$NH_3$和$B_2H_6$为原料制备$NH_3BH_3$，实验步骤：

①按图Ⅰ组装好仪器，_____。

②通入$N_2$，排尽图Ⅰ装置中的空气。

③先通入$N_2$和$NH_3$的混合气，再缓慢通入$N_2$和$B_2H_6$的混合气，反应过程中保持$NH_3$过量，控制温度，得到粗产品。

④纯化，得$NH_3BH_3$。




图Ⅰ　夹持装置和搅拌装置略　图Ⅱ

已知：①电负性：$N>H>B$。

②$B_2H_6$是一种强还原性的有毒气体，遇水剧烈反应，在空气中可自燃。

回答下列问题：

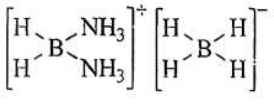
(1) 图Ⅰ中仪器$M$的名称是_____。

(2) 补全实验步骤①：_____。

(3) 实验室制得的$NH_3$中含有水，下列试剂中可用于干燥$NH_3$的是_____(填标号)。

a．浓硫酸　　b．碱石灰　　c．$P_2O_5$

(4) 实验过程中，$NH_3$ 保持过量的原因是_____。

(5) 粗产品中可能有 $B_2H_6{\cdot}2NH_3$(结构为  )，则 $B_2H_6{\cdot}2NH_3$ 中含有的化学键的类型有_____(填标号)。

a．离子键　　b．共价键　　c．氢键

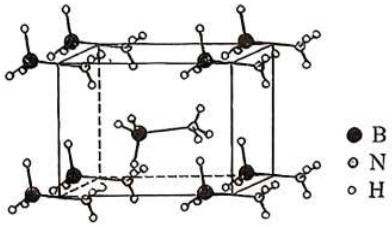
(6) 在酸性条件下，$NH_3BH_3$ 与水反应生成 $H_3BO_3$ 和 $H_2$ 并放热，该反应的离子方程式为_____。利用图Ⅱ装置测定 $H_2$ 的体积，反应结束后，下列操作会导致所测 $H_2$ 体积偏大的是_____(填标号)。

a．读数时，气体未冷却至室温

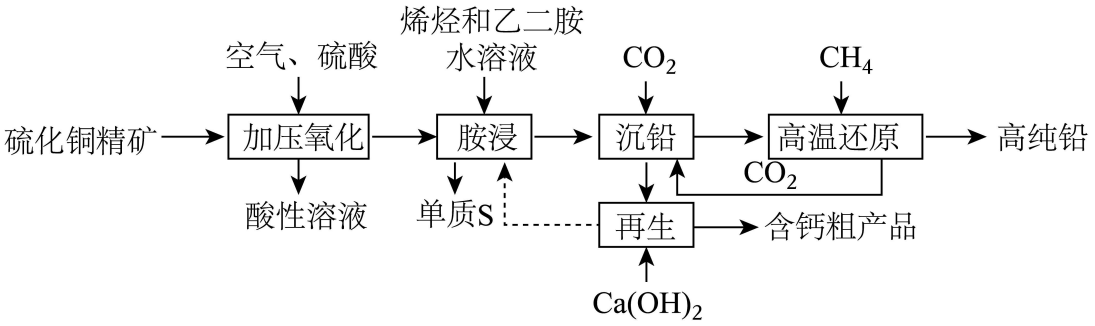
b．读数时，水准管液面高于量气管液面

c．计算时，未减去注入硫酸的体积

(7)$NH_3BH_3$ 的晶胞如图所示，则一个晶胞中含有_____个氢原子。




16. 一种由硫化铅精矿 (含 $PbS$ 及少量 $ZnS$、$CdS$) 制备高纯铅的工艺流程如下：




已知：①乙二胺 ($H_2NCH_2CH_2NH_2$，简写为 $en$) 为一种二元弱碱。

② $K_{sp}[Zn(OH)_2]=3.0\times10^{-17}$，$K_{sp}[Cd(OH)_2]=7.2\times10^{-15}$。

③金属离子浓度不超过 $1.0\times10^{-5}$ mol·L$^{-1}$ 时，认为该离子已沉淀完全。

回答下列问题：

(1)$Pb$ 在元素周期表中的位置为第六周期第_____族。

(2)“加压氧化”中，$PbS$ 发生反应的离子方程式为_____；采用加压操作可提高反应速率，原因是_____。

(3)“酸性溶液”经处理后，$Cd^{2+}$、$Zn^{2+}$ 浓度分别为 0.01 mol·L$^{-1}$、0.02 mol·L$^{-1}$，调 $pH$ 使

$Zn^{2+}$恰好沉淀完全时(假设溶液体积不变)，$Cd^{2+}$ _____(填标号)。

*a*．沉淀完全　　*b*．部分沉淀　　*c*．未沉淀

(4)“胺浸”后，$PbSO_4$转化为配合物$[Pb(en)_2]SO_4$，“沉铅”所得固体为碱式碳酸铅$[Pb_2(OH)_2CO_3]$。下列说法正确的是_____(填标号)。

*a*．配合物$[Pb(en)_2]SO_4$中的配位原子为*N*

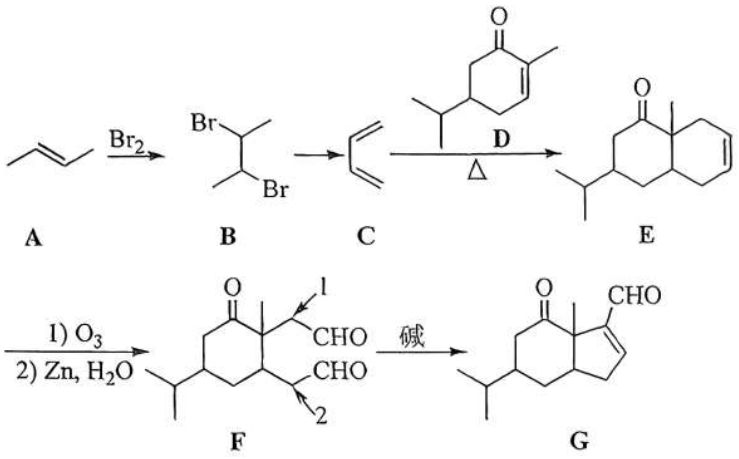
*b*．“沉铅”过程中，溶液*pH*增大

*c*．流程中烯烃和乙二胺得到了循环利用

(5)“高温还原”中，生成*Pb*的化学方程式为_____；若用炭代替$CH_4$，将导致铅纯度下降，原因是_____。

(6)“再生”时，得到的“含钙粗产品”的主要成分有_____、_____(写化学式)。

17. 化合物*G*是一种用于合成生物碱类天然产物的中间体。某实验小组探究了*G*的合成，其合成路线如下(略去部分试剂和条件)：




回答下列问题：

(1)*A*中官能团的名称为_____。

(2)*B*的核磁共振氢谱显示2组峰，峰面积之比为_____。

(3)*B*→*C*转化的试剂和反应条件是_____。

(4)*C*→*E*的反应类型为_____。

(5)下列有关*C*的说法正确的是(考虑立体异构) _____(填标号)。

*a*．分子中所有的原子可能共平面

*b*．与丙烯酸发生类似于*C*→*E*的反应，共得到2种产物

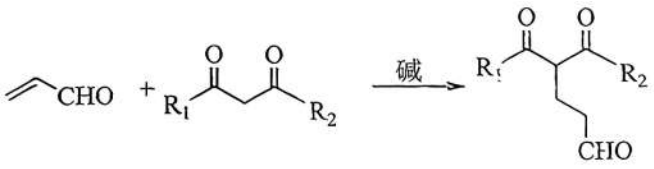
*c*．在催化剂作用下发生缩聚反应，可用于制备顺丁橡胶

*d*．与$Br_2$发生1，2－加成和1，4－加成反应，共得到2种产物

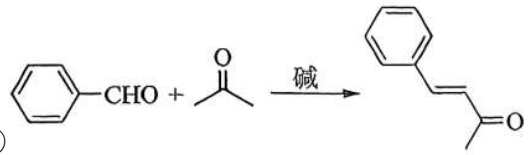
(6)$F$中，与1号碳相比，2号碳$C-H$键的极性相对_____(填“较大”或“较小”)。

(7)$F$转化为$G$的同时，有副产物$M$生成。已知$M$是$G$的同分异构体，且与$G$的官能团相同。$M$的结构简式是_____($F$中六元环不参与反应)。

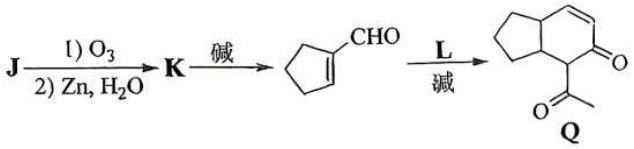
(8) 已知：①




②

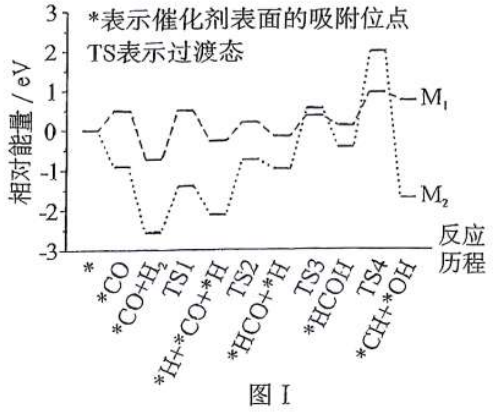



以$J$和$L$为原料合成$Q$的合成路线如下：




$J$、$L$的结构简式分别是_____、_____。

18. 烯烃是重要的化工原料，可用$CO$和$H_2$为原料直接合成，其原理：$nCO(g)+2nH_2(g)\xrightarrow{\text{催化剂}}C_nH_{2n}(g)+nH_2O(g)$。回答下列问题：




图Ⅰ

(1) 该反应的关键在于$CO$活化路径的调控。图$I$是$M_1$、$M_2$($M_1$、$M_2$分别是$Co_2C$和$Co_xMn_{1-x}O$)两种催化剂活化$CO$的机理，其中催化效率较高的是_____(填“$M_1$”或“$M_2$”)。催化剂为$M_2$时，反应历程中决速步(速率最慢)的反应方程式为_____。

(2) 恒压条件下，该反应若改用$M_3$($Na/FeC_x@Fe_3O_4$)作催化剂，产物中的$H_2O$还可与$CO$反应。以生成$C_3H_6$为例，相关反应如下：

i. $CO(g)+2H_2(g)\rightleftharpoons\frac{1}{3}C_3H_6(g)+H_2O(g)\quad \Delta H_1=-124.6^{\circ}\ \text{kJ}\cdot^{\circ}\ \text{mol}^{-1}$

*ii*. $yCO(g)+yH_2O(g)\rightleftharpoons yCO_2(g)+yH_2(g)\quad \Delta H_2=-41.2y^{\circ}\ \text{kJ}\cdot^{\circ}\ \text{mol}^{-1}$

*iii*. $(1+y)CO(g)+(2-y)H_2(g)\rightleftharpoons\frac{1}{3}C_3H_6(g)+(1-y)H_2O(g)+yCO_2(g)\quad \Delta H_3$

①当$y=0.5$时，反应*iii*的$\Delta H_3=$_____$kJ\cdot\text{mol}^{-1}$。

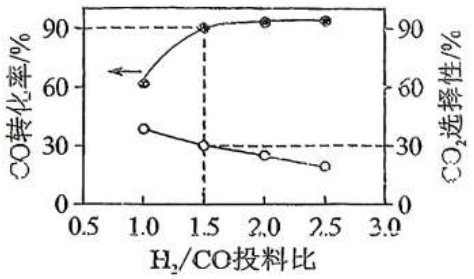
②已知反应的平衡常数$K$与温度$T$之间符合：$\ln K=-\frac{\Delta H}{RT}+C$($R$为摩尔气体常数，$C$为常数)。当$y=1$时，反应*ii*和*iii*的$\ln K$与温度$T$的数据如表所示，反应*iii*对应表中数据_____(填“$a$”或“$b$”)。

| $T$ | | 423 $K$ | 623 $K$ | 723 $K$ |
|---|---|---|---|---|
| $\ln K$ | $a$ | 6.7 | 2.9 | 1.8 |
| | $b$ | 20.3 | 5.2 | 0.7 |

③反应近似达到平衡时，加入少量无水$MgCl_2$，$CO$的平衡转化率和$CO_2$的选择性均减小，其可能原因是_____(选择性$=\frac{\text{转化为目的产物所消耗}CO\text{的量}}{\text{已转化的}CO\text{总量}}\times 100\%$)。

④$y$增大，烯烃的氢原子经济性将_____(填“增大”或“减小”)，理由是_____。(氢原子经济性$=\frac{\text{目的产物中氢原子的总质量}}{\text{参加反应的氢原子的总质量}}\times 100\%$)

⑤图Ⅱ为$CO$转化率和$CO_2$选择性分别与$H_2/CO$投料比之间的关系，$H_2/CO$投料比为1.5时，副产物甲烷的选择性为10%，烯烃的氢原子经济性$=$_____。



图Ⅱ